

Лабораторная работа №2

Математические характеристики вариационных рядов

Цель работы: вычислить математические характеристики вариационного ряда

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel.

Задание №1

Задание №2 Лабораторной работы №1

Задание № 2.

Дан ряд распределения хозяйств по количеству рабочих на 100 га сельскохозяйственных угодий (n= 60):

12	6	8	6	10	11	7	10	12	8	7	7	6	7	8	6	11	9	11
9	10	11	9	10	7	8	8	8	11	9	8	7	5	9	7	7	14	11
9	8	7	4	7	5	5	10	7	7	5	8	10	10	15	10	10	13	12
11	15	6																

1. Среднее значение признака
2. Дисперсия и среднее квадратичное отклонение
3. Коэффициент вариации
4. Определите в каком промежутке колеблется плотность работников
5. Коэффициент асимметрии
6. Эксцесс

1. Среднее значение признака М

x_i	[3,9;5,5)	[5,5;7,1)	[7,1;8,7)	[8,7;10,3)	[10,3;11,9)	[11,9;13,5)	[13,5;15,1)
m_i	5	17	9	15	7	4	3

5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15

Среднее арифметическое является приближённой оценкой

теоретического среднего (математического ожидания — М) генеральной

совокупности величин $x_1, x_2, \dots, x_n$ и определяется по формуле

$$\bar{x} = M = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$M = (5 \cdot 4 + 6 \cdot 5 + \dots + 15 \cdot 2) / 60 = 8,8$$

2. Дисперсия и среднее квадратичное отклонение

Дисперсия. Среднее арифметическое является показателем среднего уровня, вокруг которого колеблются значения членов вариационного ряда. Элементы исследуемой выборки (массива) могут быть по-разному расположены относительно своего среднего значения. Степень рассеивания элементов массива вокруг среднего значения характеризуется дисперсией

$$D = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$D = (14,44+7,84+3,24+0,64+0,04+1,44+4,84+10,24+17,64+27,04+38,44)/60 = 2,097$$

Средним квадратическим отклонением (или стандартным отклонением) величин $x_1, x_2, \dots, x_n$ от их среднего значения называется корень квадратный из дисперсии

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

$$S = \sqrt{2,097} \approx 1,448$$

3. Коэффициент вариации

Среднее квадратическое отклонение имеет ту же размерность, что и элементы исходного массива. Это не даёт возможности сравнить между собой степень рассеяния (изменчивости) разнородных величин. Для этой цели введён коэффициент вариации (коэффициент изменчивости) C

$$C = v = \frac{S}{M} \cdot 100\%$$

$$C = 1,448/8,8 \cdot 100\% = 16,45\%$$

4. Определите в каком промежутке колеблется плотность работников

Промежуток колебания плотности работников определяется как интервал, в который попадают все данные в пределах определенного стандартного отклонения от среднего значения.

$$M = 8,8 \quad S = 1,448$$

$$8,8 - 1,448 = 7,352$$

$$8,8 + 1,448 = 10,248$$

Таким образом, плотность работников колеблется в интервале от примерно 7,352 до 10,248 работников на 100 га сельскохозяйственных угодий.

5. Коэффициент асимметрии

Третий центральный момент относительно среднего значения характеризует асимметрию распределения относительно математического ожидания и является, следовательно, мерой асимметрии (скошенности).

Для симметричного распределения $M_3 = 0$. Если $M_3 < 0$, то график плотности асимметричен и скошен отрицательно — пик смещён вправо, а при $M_3 > 0$ — пик смещён влево.

Для удобства вычислений показателю асимметрии придают безразмерную величину, для этого M_3 делят на S^3 (куб среднего квадратического отклонения)

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - M)^3}{n \cdot S^3}$$

$$A = ((5-8,8)^3 + (6-8,8)^3 + \dots + (15-8,8)^3) / (60 \cdot 1,448^3) \approx 2,278$$

6. Эксцесс

Четвёртый центральный момент характеризует свойство островершинности или пологости кривой плотности вероятностей. За характеристику этого свойства принимается безразмерная величина E , называемая эксцессом и равная отношению M_4 к M_2^2 , которое для нормального распределения равно 3.

Если $S = 1$ и $M_4 > 3$, то график плотности распределения имеет эксцесс, превышающий нормальный (кривая заострена, т.е. $E > 0$).

Если $M_4 = 3$ — то нормальный эксцесс — средняя заострённость, т.е. $E = 0$;

Если $M_4 < 3$, то кривая плоская и имеет эксцесс менее нормального, т.е. $E < 0$.

Значение эксцесса по результатам наблюдений вычисляется по формуле

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - M)^4}{n \cdot S^4} - 3 \qquad E = \frac{1}{ns^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4 - 3$$

$$E = ((5-8,8)^4 + (6-8,8)^4 + \dots + (15-8,8)^4) / (60 \cdot 1,448^4) - 3 \approx 8,113$$

Задание №2

1. Дайте ответы на следующие вопросы:

1.1 Имеются ли различия в обеспеченности хозяйств рабочей силой?

Эти различия несущественные или они весьма большие?

1.2 Является ли рассматриваемое распределение симметричным?

Можно ли его считать нормальным?

1.1

Различия в обеспеченности хозяйств рабочей силой похоже являются весьма значительными. Это подтверждается сильной положительной асимметрией и островершинностью распределения, указывающими на наличие значительных различий между значениями.

1.2

Если значения коэффициента асимметрии близки к нулю, то распределение считается симметричным. Однако, в данном случае коэффициент асимметрии составляет 2,278, что указывает на сильную положительную асимметрию. Это означает, что у распределения длинный правый хвост, что свидетельствует о том, что большинство значений сконцентрировано в левой части распределения, а правый хвост длиннее. Таким образом, это распределение не является симметричным.

Когда мы говорим о нормальности, нас также интересует эксцесс. Эксцесс показывает островершинность или плоскость вершины распределения. Значение эксцесса равное 8,113 говорит о наличии высоких пиков и узких хвостов в распределении, что отличается от ожидаемого для нормального распределения. Данные указывают на высокую островершинность.

С учетом этих характеристик, мы можем сделать вывод, что рассматриваемое распределение существенно отличается от нормального и обладает выраженной асимметрией.

Таким образом, основываясь на предоставленных значениях статистических параметров, мы можем заключить, что распределение не является ни симметричным, ни нормальным.

Задание №3

Вычислить математические характеристики вариационного ряда, который был построен при выполнении Задания № 3 в Лабораторной работе № 1. Проведите анализ этого ряда.

Дискретный вариационный ряд.

Оценки по мат анализу в группе из 40 студентов:

2222233333333333333444444444444445555555

x_i	2	3	4	5
m_i	5	13	15	7

1. Среднее значение признака М

Среднее арифметическое является приближённой оценкой теоретического среднего (математического ожидания — М) генеральной совокупности величин $x_1, x_2, \dots, x_n$ и определяется по формуле

$$\bar{x} = M = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$M = (2*5+3*13+4*15+5*7)/40 = 3,6$$

2. Дисперсия и среднее квадратичное отклонение

Дисперсия. Среднее арифметическое является показателем среднего уровня, вокруг которого колеблются значения членов вариационного ряда. Элементы исследуемой выборки (массива) могут быть по-разному расположены относительно своего среднего значения. Степень рассеивания элементов массива вокруг среднего значения характеризуется дисперсией

$$D = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$$D = (2,56+0,36+0,16+1,96)/40 = 0,126$$

Средним квадратическим отклонением (или стандартным отклонением) величин $x_1, x_2, \dots, x_n$ от их среднего значения называется корень квадратный из дисперсии

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

$$S = \sqrt{0,126} \approx 0,355$$

3. Коэффициент вариации

Среднее квадратическое отклонение имеет ту же размерность, что и элементы исходного массива. Это не даёт возможности сравнить между собой степень рассеяния (изменчивости) разнородных величин. Для этой цели введён коэффициент вариации (коэффициент изменчивости) С

$$C = v = \frac{S}{M} \cdot 100\%$$

$$C = 0,355/3,6 \cdot 100\% = 9,86\%$$

4. Определите в каком промежутке колеблется плотность работников

Промежуток колебания плотности оценок определяется как интервал, в который попадают все данные в пределах определенного стандартного отклонения от среднего значения.

$$M = 3,6 \quad S = 0,355$$

$$3,6 - 0,355 = 3,245$$

$$3,6 + 0,355 = 3,955$$

Таким образом, плотность оценок колеблется в интервале от примерно 3,245 до 3,955 оценок на 40 учеников.

5. Коэффициент асимметрии

Третий центральный момент относительно среднего значения характеризует асимметрию распределения относительно математического ожидания и является, следовательно, мерой асимметрии (скошенности).

Для симметричного распределения $M_3 = 0$. Если $M_3 < 0$, то график плотности асимметричен и скошен отрицательно — пик смещён вправо, а при $M_3 > 0$ — пик смещён влево.

Для удобства вычислений показателю асимметрии придают безразмерную величину, для этого M_3 делят на S^3 (куб среднего квадратического отклонения)

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - M)^3}{n \cdot S^3}$$

$$A = ((2-3,6)^3 + (3-3,6)^3 + (4-3,6)^3 + (5-3,6)^3) / (40 \cdot 0,355^3) \approx -0,84$$

6. Эксцесс

Четвёртый центральный момент характеризует свойство островершинности или пологости кривой плотности вероятностей. За характеристику этого свойства принимается безразмерная величина E' , называемая эксцессом и равная отношению M_4 к M_2^2 , которое для нормального распределения равно 3.

Если $S = 1$ и $M_4 > 3$, то график плотности распределения имеет эксцесс, превышающий нормальный (кривая заострена, т.е. $E' > 0$).

Если $M_4 = 3$ — то нормальный эксцесс — средняя заострённость, т.е. $E' = 0$;

Если $M_4 < 3$, то кривая плоская и имеет эксцесс менее нормального, т.е. $E' < 0$.

Значение эксцесса по результатам наблюдений вычисляется по формуле

$$E' = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - M)^4}{n \cdot S^4} - 3 \qquad E = \frac{1}{ns^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4 - 3$$

$$E = ((2-3,6)^4 + (3-3,6)^4 + (4-3,6)^4 + (5-3,6)^4) / (40 \cdot 0,355^4) - 3 \approx 13,607$$

Анализ

Среднее значение: Среднее равно 3.5. Оно показывает общую тенденцию значений в вариационном ряде.

Дисперсия, стандартное отклонение и коэффициент вариации: Низкая дисперсия (0.126), невысокое стандартное отклонение (0.355) и небольшой коэффициент вариации (9.86%) указывают на компактность распределения значений вокруг среднего. Это может свидетельствовать о малом разбросе и относительно высокой однородности оценок.

Интервал плотности оценок: Интервал от примерно 3,245 до 3,955 также указывает на относительно узкий разброс вокруг среднего значения.

Коэффициент асимметрии и эксцесс: Отрицательное значение коэффициента асимметрии (-0,84) говорит о том, что распределение скошено вправо, хотя значение не очень большое. Однако, значение эксцесса (13,607) указывает на наличие островершинности в распределении, что не характерно для типичного нормального распределения.

Исходя из предоставленных характеристик и анализа оценок, мы можем сделать вывод, что данное распределение оценок обладает относительно невысоким разбросом вокруг среднего значения, что указывает на умеренную однородность оценок в группе. Однако, присутствие отрицательной асимметрии и высокого значения эксцесса указывает на то, что распределение оценок не является типичным нормальным распределением.